

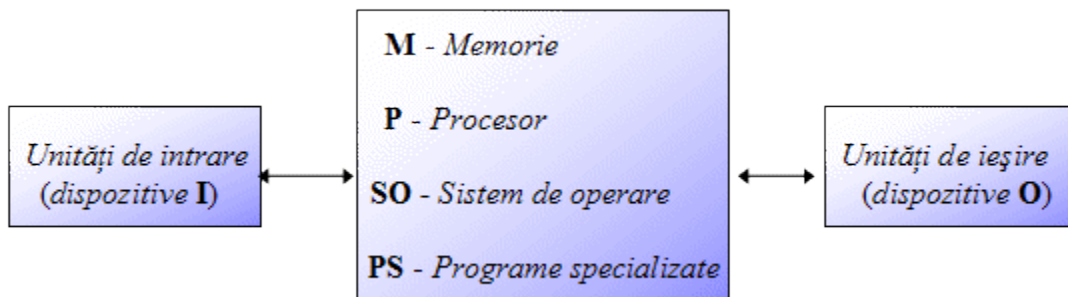
Sisteme de calcul

Definiție. Un **sistem de calcul** este un ansamblul de **componente hardware** (dispozitive) și **componente software** (sistem de operare și programe specializate) ce oferă servicii utilizatorului pentru coordonarea și controlul executării operațiilor prin intermediul programelor.

Orice **sistem de calcul** (computer system) pentru a realiza funcțiile sale de bază trebuie să execute următoarele operații:

- introducere date (citire) – **I (Input)**
- memorare date și instrucțiuni (reprezentare) - **M**
- prelucrare date și instrucțiuni (procesare) - **P**
- ieșire date (scriere) - **O (Output)**

Funcționarea unui sistem de calcul are loc după următoarea schemă de principiu:



Calculatorul este o mașină care prelucraza informațiile automat. Pentru aceasta trebuie să i se furnizeze datele pe care trebuie să le prelucraze (datele de intrare) și o listă de instrucțiuni (programul), care să îi indice cum să prelucraze aceste date. Dacă pentru a ajunge la un rezultat trebuie să execute mai multe operații, el le va efectua pe rând. Operațiile și ordinea acestora îi sunt specificate calculatorului prin intermediul programului. Calculatorul va furniza utilizatorului rezultatele obținute în urma prelucrării (date de ieșire). În timpul prelucrării pot să apară și date intermediare.



● **Echipamentele fizice** (partea materială) – **HARDWARE**(HARD=DUR; WARE=MATERIE)

● **Programele și datele** (partea logică) – **SOFTWARE**(SOFT=SUBTIL, PROGRAM)


A

HARDWARE-UL reprezintă echipamentele fizice din care este alcătuit un sistem de calcul, în care circuitele electronice prelucrează automat informațiile și asigură comunicarea între utilizator și sistem.

Von Newmann a stabilit ca **hardware-ul** trebuie să asigure următoarele **funcții**:

1. funcția de **memorare**;
2. funcția de **comanda și control**;
3. funcția de **prelucrare**;
4. funcția de **intrare-iesire**.

1. Funcția de memorare asigură memorarea datelor și a programelor și are ca suport memoria internă și memoria externă. În memoria internă sunt stocate programele și datele care sunt în lucru la un moment dat. În memoria externă sunt stocate toate programele și datele de care poate avea nevoie, în diferite situații, sistemul de calcul.

2. Funcția de comanda și control asigură:

- extragerea instrucțiunilor din memoria internă;
- analiza instrucțiunilor;
- comanda de executare a unei operații;
- extragerea datelor de intrare din memoria internă;
- aranjarea datelor de ieșire în memoria internă.

Funcția este realizată de **Unitatea de Comanda și Control**.

3. Funcția de prelucrare asigură efectuarea operațiilor **aritmetice** (**adunare**, **scadere**, **înmulțire** și **împartire**) și **logice** (**AND**, **IF**, **NOT**). Funcția este realizată de **Unitatea Aritmetica Logica**.

4. Funcția de intrare-iesire asigură introducerea datelor și a programelor în memoria internă și furnizarea rezultatelor.

Exemplu: Calculul valorii expresiei **$e = (a+b) \cdot c$**

DATE DE INTRARE
IESIRE

PROGRAM

DATE INTERMEDIARE

DATE DE

